Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Podstawy Projektowanie Jachtów Żaglowych

Projekt wstępny jachtu żaglowego – analiza hydrostatyczna, hydrodynamiczna i osiągów

Wykonała

Alicja Kutyła

Sprawdził

mgr. Inż. Marcin Obszański

Warszawa 2026

1. Wstęp

Celem pracy było wykonanie wstępnego projektu jednokadłubowego jachtu żaglowego oraz przeprowadzenie podstawowych analiz jego własności nautycznych. Projekt został zrealizowany w ramach przedmiotu Podstawy projektowania jachtów żaglowych i obejmuje kolejne etapy procesu projektowego: opracowanie geometrii kadłuba, analizę hydrostatyczną i statecznościową, analizę oporów ruchu oraz szacowanie osiągów żeglarskich.

Analizy przeprowadzono w pakiecie Maxsurf: Maxsurf Stability (hydrostatyka i stateczność), Maxsurf Resistance (opory ruchu i obraz falowania) oraz Maxsurf VPP (szacowanie osiągów). Wyniki przedstawiono w postaci tabel i wykresów przygotowanych na podstawie danych eksportowanych z programów obliczeniowych.

2. Założenia projektowe

Przyjęto projekt turystycznego jachtu żaglowego typu slup, jednokadłubowego, o długości całkowitej około 14 m. Jednostkę zaprojektowano z myślą o eksploatacji w warunkach pełnomorskich, w kategorii projektowej A zgodnie z ISO 12217-2 (STIX > 32).

Przyjęta geometria kadłuba inspiruje się jednostką Xp 44 2.30, ale nie stanowi jej bezpośredniego odwzorowania.

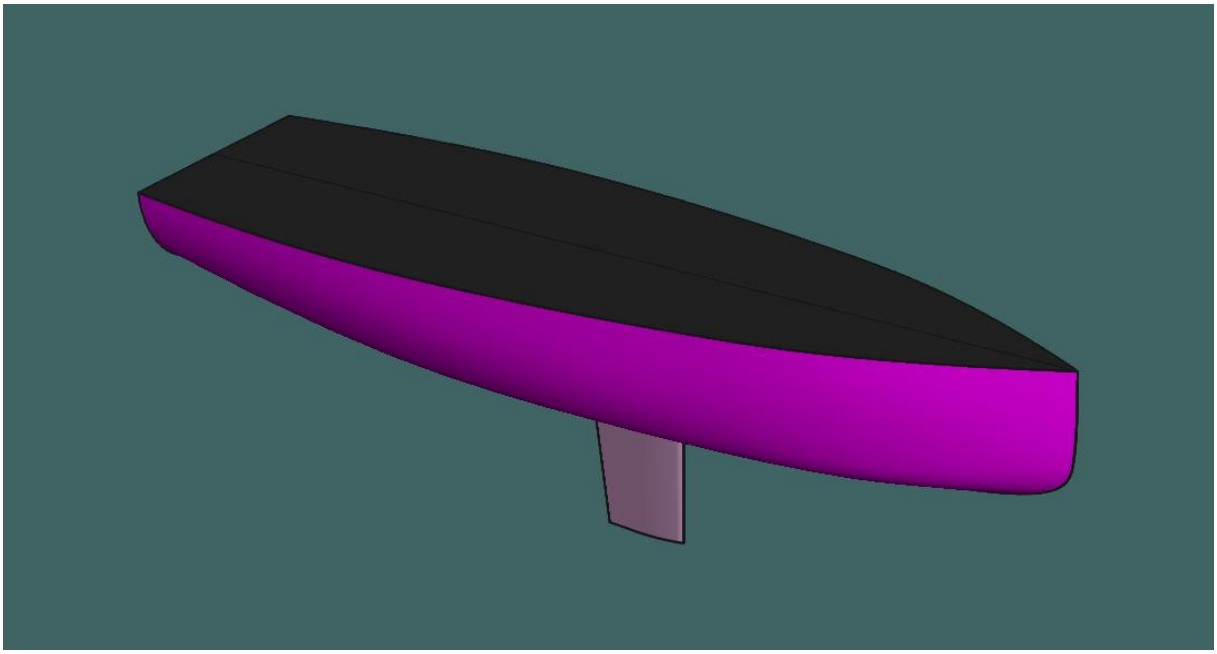
Podstawowe założenia:

- typ jednostki: jednokadłubowy jacht turystyczny typu slup
- długość: ok. 14 m (jednostka wypornościowa)
- środowisko obliczeniowe: Maxsurf Stability / Resistance / VPP
- warunki obliczeń hydrostatycznych: woda morska, gęstość $\rho = 1{,}025\ t/m^3$

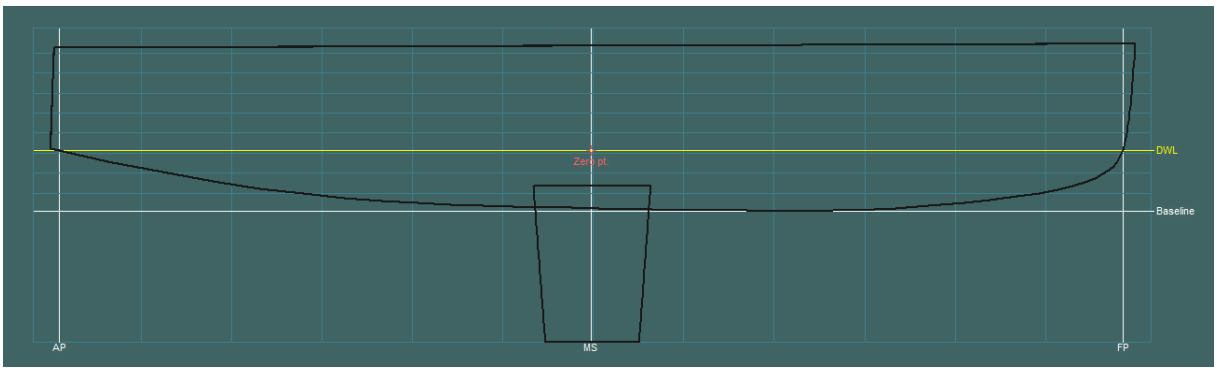
3. Model geometryczny kadłuba

Model geometrii kadłuba przygotowano w środowisku Maxsurf (Modeler) jako powierzchnię poszycia kadłuba z uformowanym dziobem i rufą. Geometria stanowi podstawę do dalszych obliczeń w programach Maxsurf Stability i Maxsurf Resistance. Do analizy osiągów w Maxsurf VPP przyjęto dodatkowo uproszczony model płetwy kilowej.

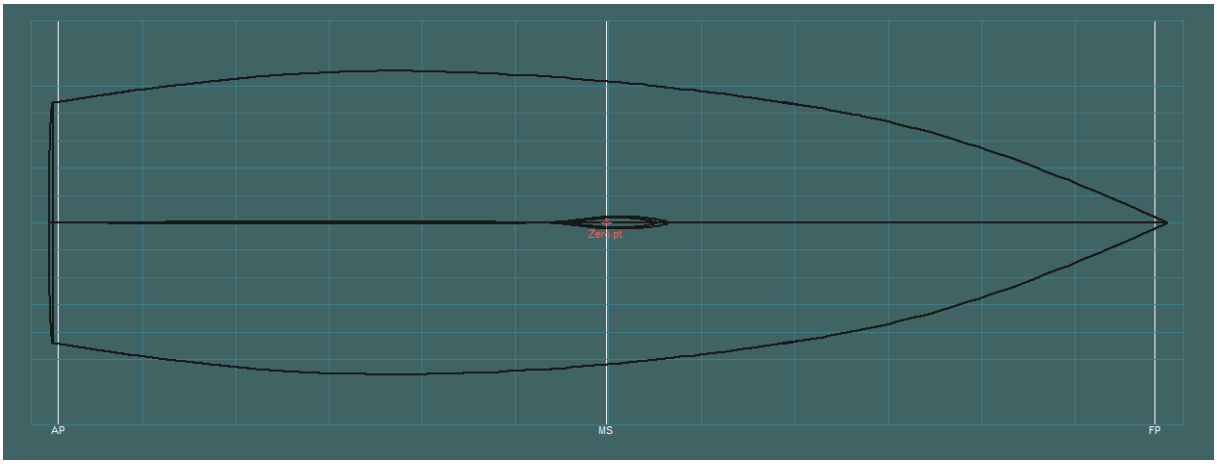
4. Rysunki poglądowe zaprojektowanego kadłuba



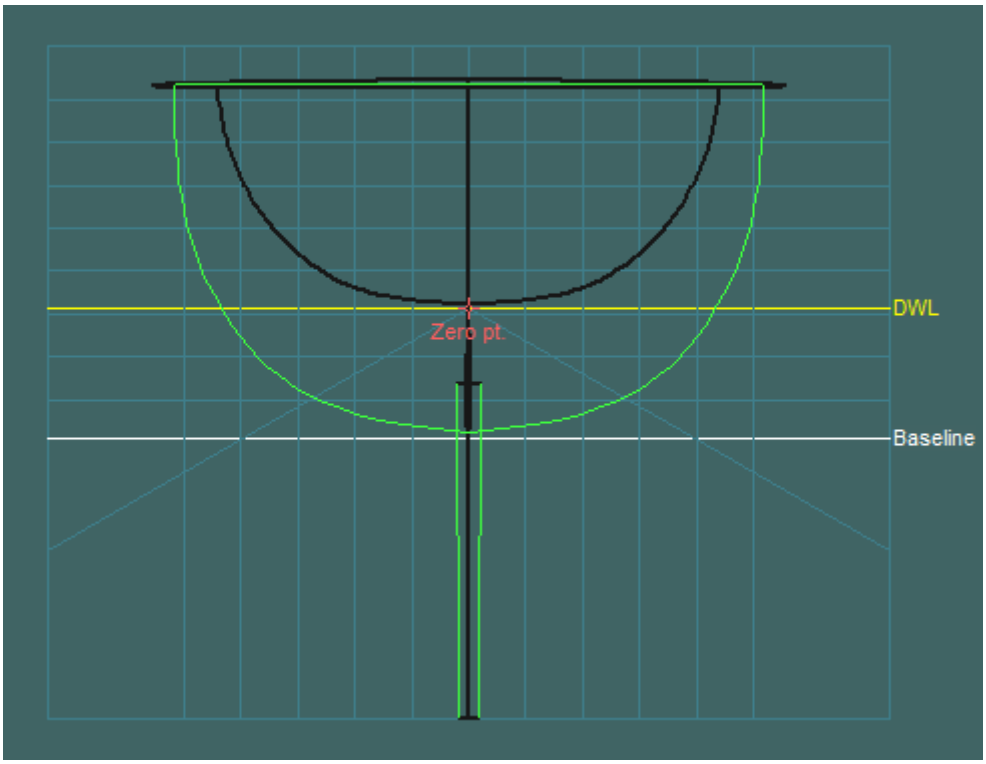
Rysunek 1 Widok perspektywiczny (3D) modelu geometrycznego kadłuba z kilem i pokładem



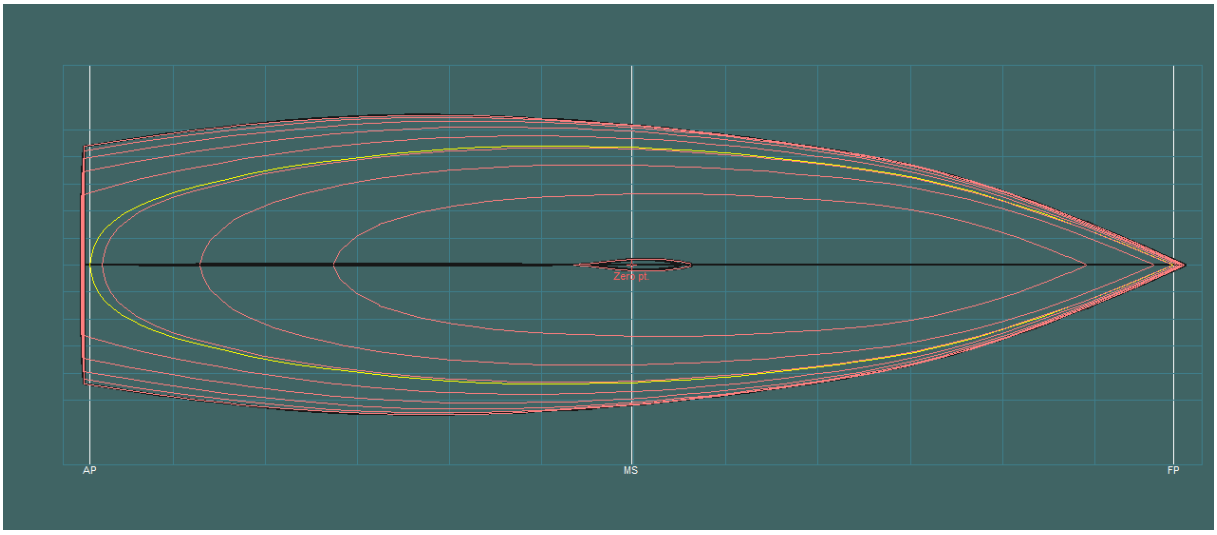
Rysunek 2 Widok z boku geometrii kadłuba z zaznaczoną linią wodnicy konstrukcyjnej (DWL) oraz punktem zerowym



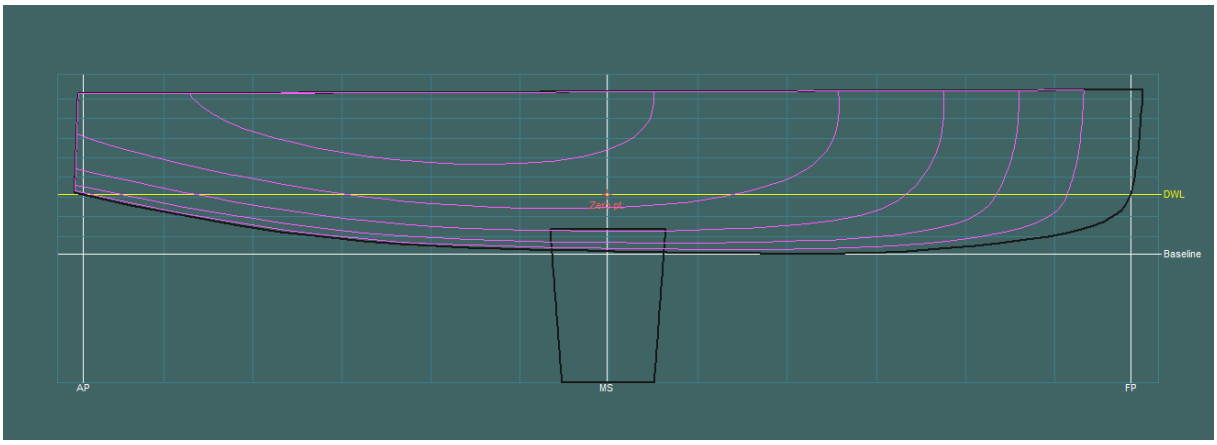
Rysunek 3 Widok z góry na linię wodnicy i rzut kadłuba.



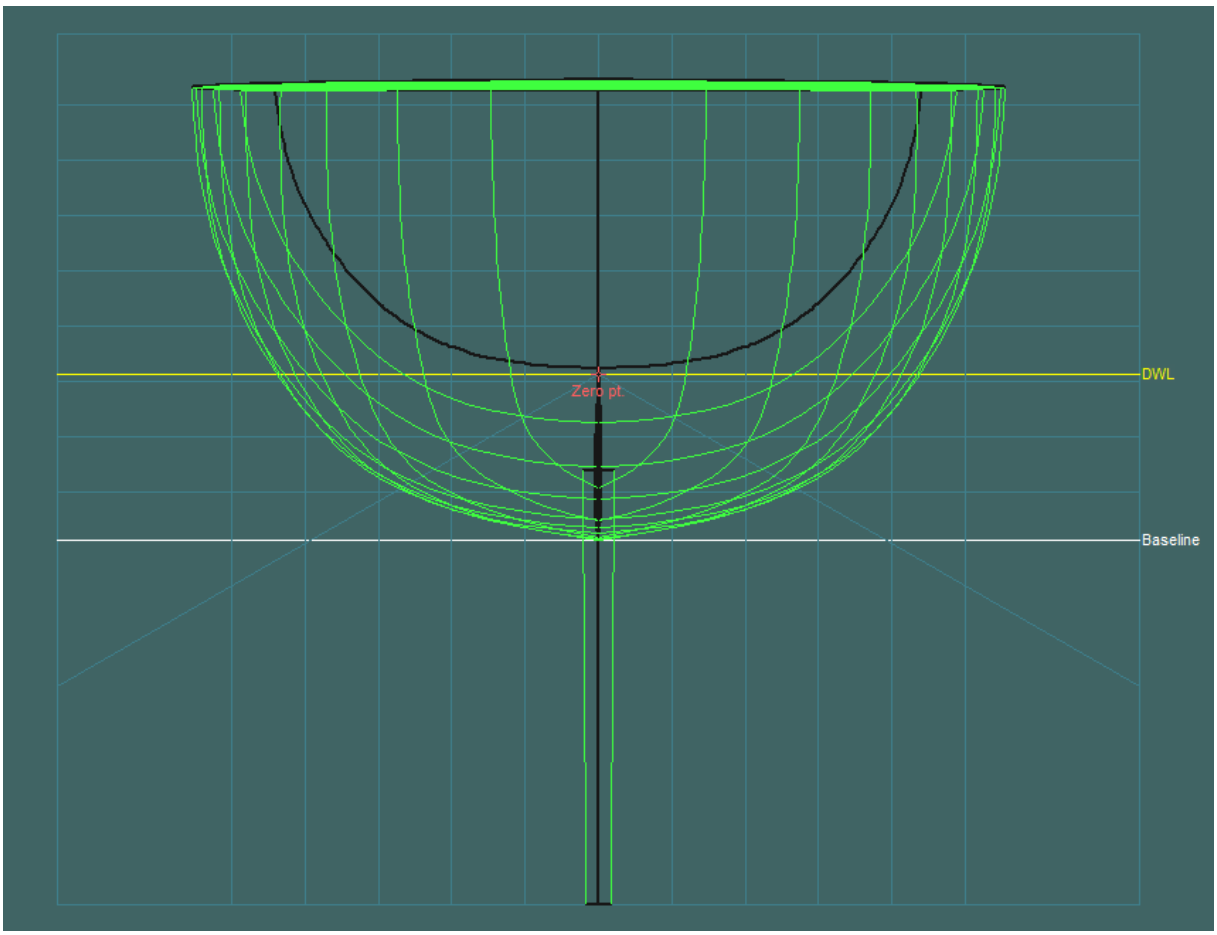
Rysunek 4 Widok od przodu przedstawiający wręgi oraz przekrój poprzeczny kila.



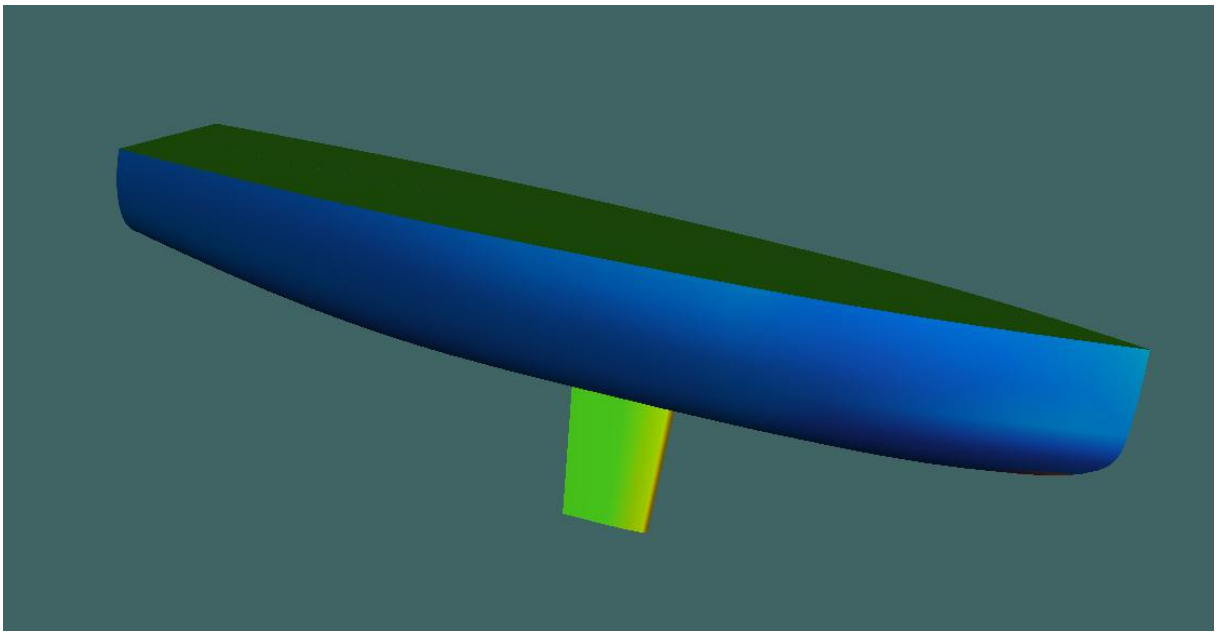
Rysunek 5 Rzut kadłuba z góry z wygenerowanymi liniami wodnic.



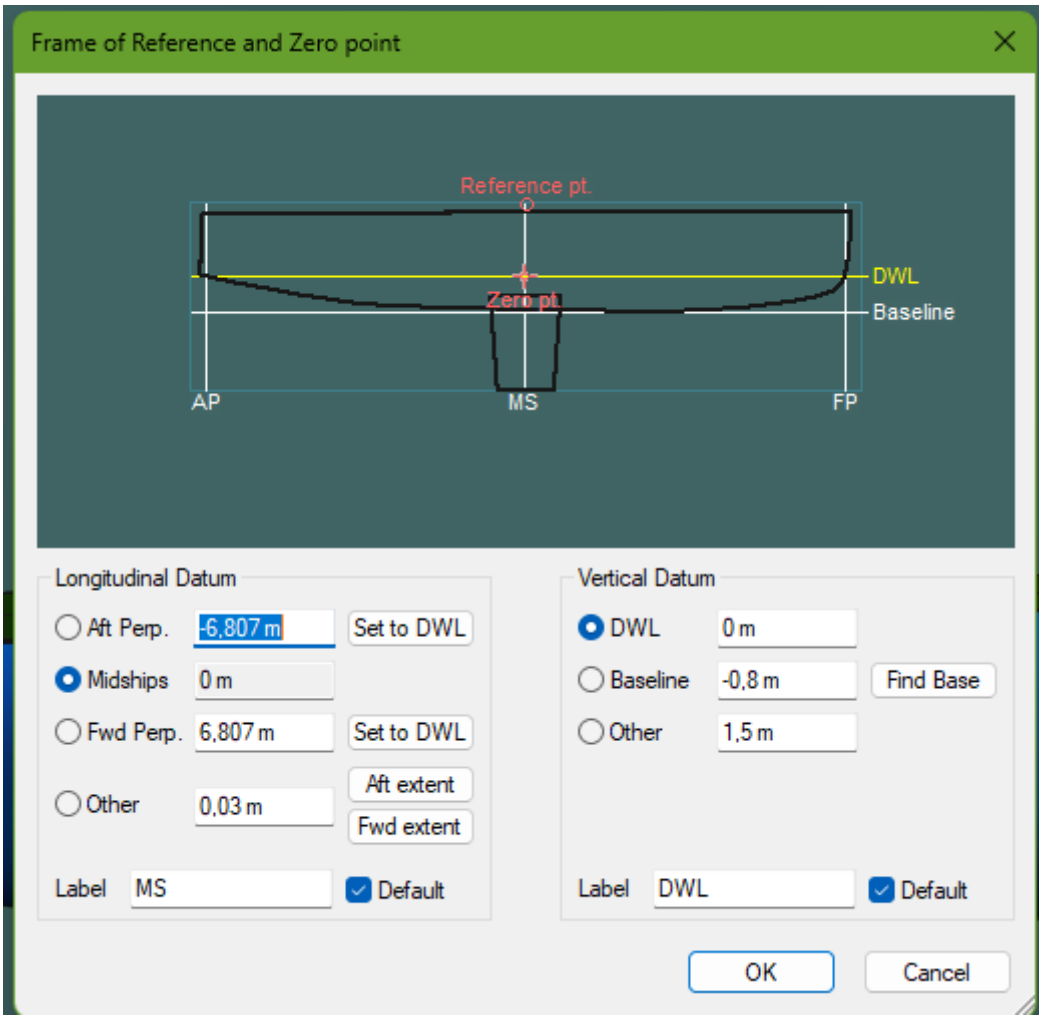
Rysunek 6 Widok z boku z zaznaczonymi liniami pionowymi modelu.



Rysunek 7Widok od przodu z gęstą siatką wręgów projektowych.

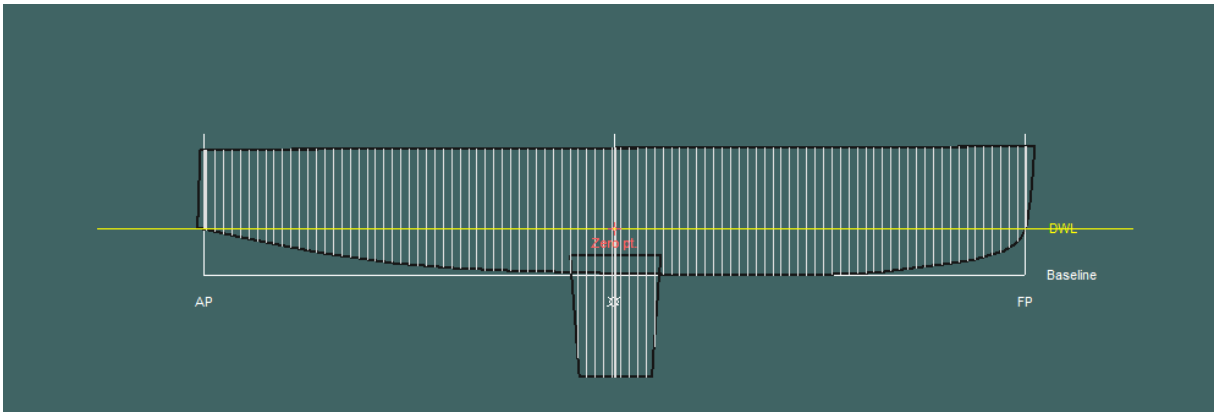


Rysunek 8 Wizualizacja kadłuba z mapą kolorystyczną Gaussowskiej krzywizny



Rysunek 9 Okno ustawień punktu odniesienia i punktu zerowego

5. Analiza hydrostatyczna i statecznościowa kadłuba jachtu żaglowego



Rysunek 10 Widok z boku kadłuba z naniesionym podziałem na wręgi obliczeniowe.

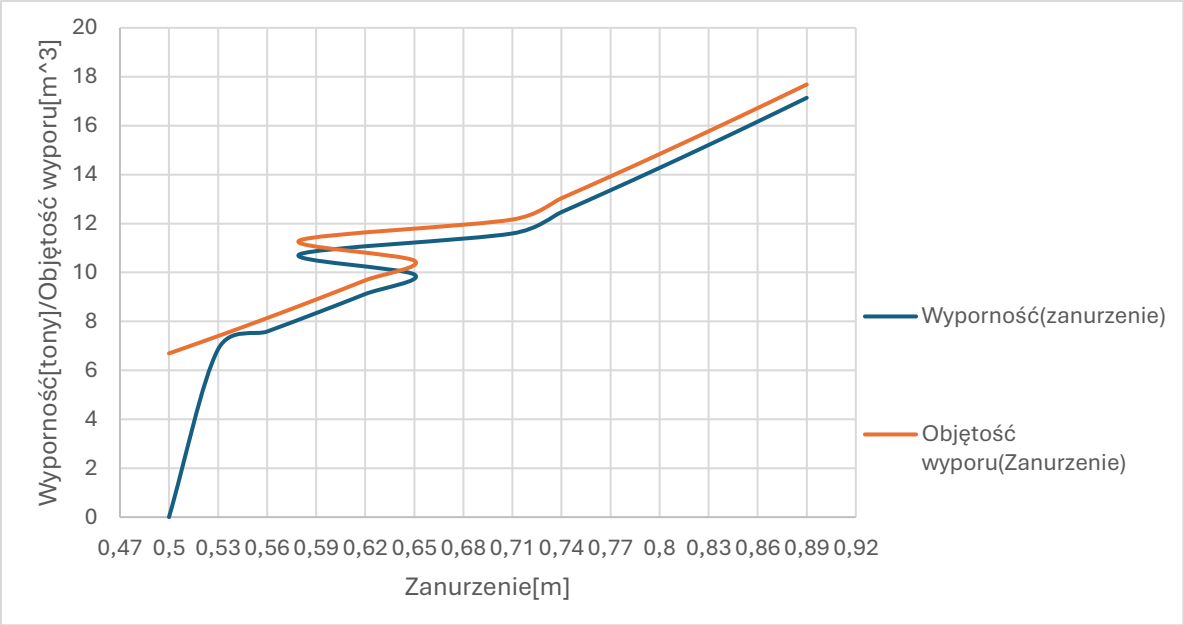
5.1. Analiza hydrostatyczna – Upright Hydrostatics

Analizę hydrostatyczną kadłuba wykonano w programie Maxsurf Stability w module Upright Hydrostatics dla zakresu zanurzenia od 0,50 m do 0,89 m z krokiem 0,03 m. Obliczenia przeprowadzono dla kadłuba nieuszkodzonego (Intact), przy zerowym przechyle i trymie, w wodzie morskiej o gęstości ρ = 1,025 t/m³.

Na podstawie wyników wyznaczono zależność wyporności (Δ) oraz objętości wyporu od zanurzenia. Dla zanurzenia T = 0,77 m otrzymano wyporność Δ = 14,27 t, którą przyjęto jako wyporność roboczą projektowanej jednostki. Dla tego zanurzenia uzyskano następujące parametry hydrostatyczne:

Wielkość	**Wartość**
Długość wodnicy LWL	13,61 m
Szerokość na wodnicy BWL	2,98 m
Powierzchnia omywana S	40,64 m²
Pole wodnicy Awp	30,09 m²
Współczynnik pryzmatyczny Cp	0,569
Współczynnik blokowy Cb	0,140
Współczynnik wodnicy Cwp	0,742
Wysokość środka wyporu KB	0,475 m
Wysokość metacentrum poprzecznego KMt	1,647 m
Położenie LCB	+0,111 m

Uzyskane wartości są spójne z oczekiwaniami dla jachtu turystycznego tej wielkości.



Rysunek 11 Wykres zależności wyporności i objętości wyporu od zanurzenia.

5.2. Wyznaczenie rzeczywistej wodnicy konstrukcyjnej – Equilibrium

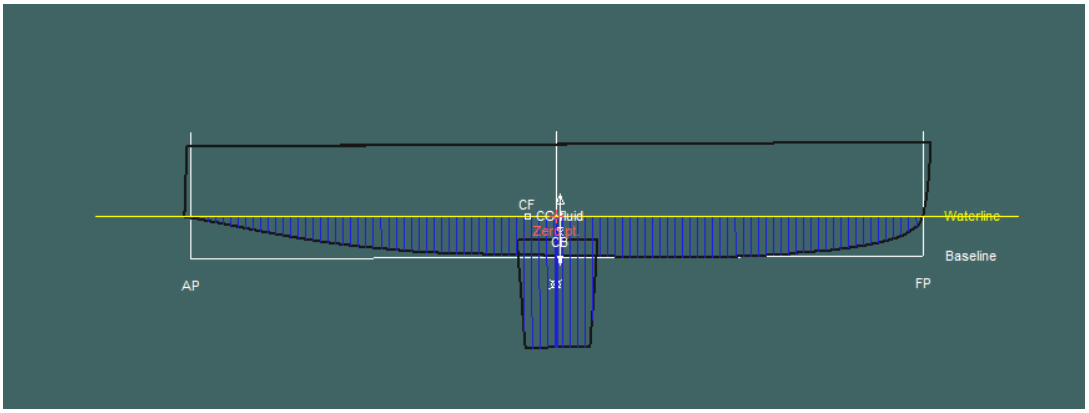
W celu wyznaczenia rzeczywistej wodnicy konstrukcyjnej wykonano analizę równowagi w module Equilibrium programu Maxsurf Stability. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku obciążenia o masie całkowitej 14,27 t, z uwzględnieniem położenia środka ciężkości. W wyniku obliczeń program wyznaczył stan równowagi hydrostatycznej charakteryzujący się:

- średnim zanurzeniem T = 0,768 m,
- zanurzeniem na dziobie 0,753 m,
- zanurzeniem na rufie 0,784 m,
- trymem dodatnim (na rufę) 0,030 m.

Otrzymana wodnica stanowi rzeczywistą wodnicę konstrukcyjną jednostki, wynikającą z równowagi sił i momentów dla zadanej wyporności i rozmieszczenia mas. Uzyskany niewielki trym jest konsekwencją różnicy pomiędzy położeniem środka wyporu i środka ciężkości.

Dla tego stanu równowagi wyznaczono:

- wysokość środka wyporu KB = 0,475 m,
- wysokość metacentrum poprzecznego KMt = 1,653 m,
- metacentryczną wysokość poprzeczną GMt = 1,083 m,



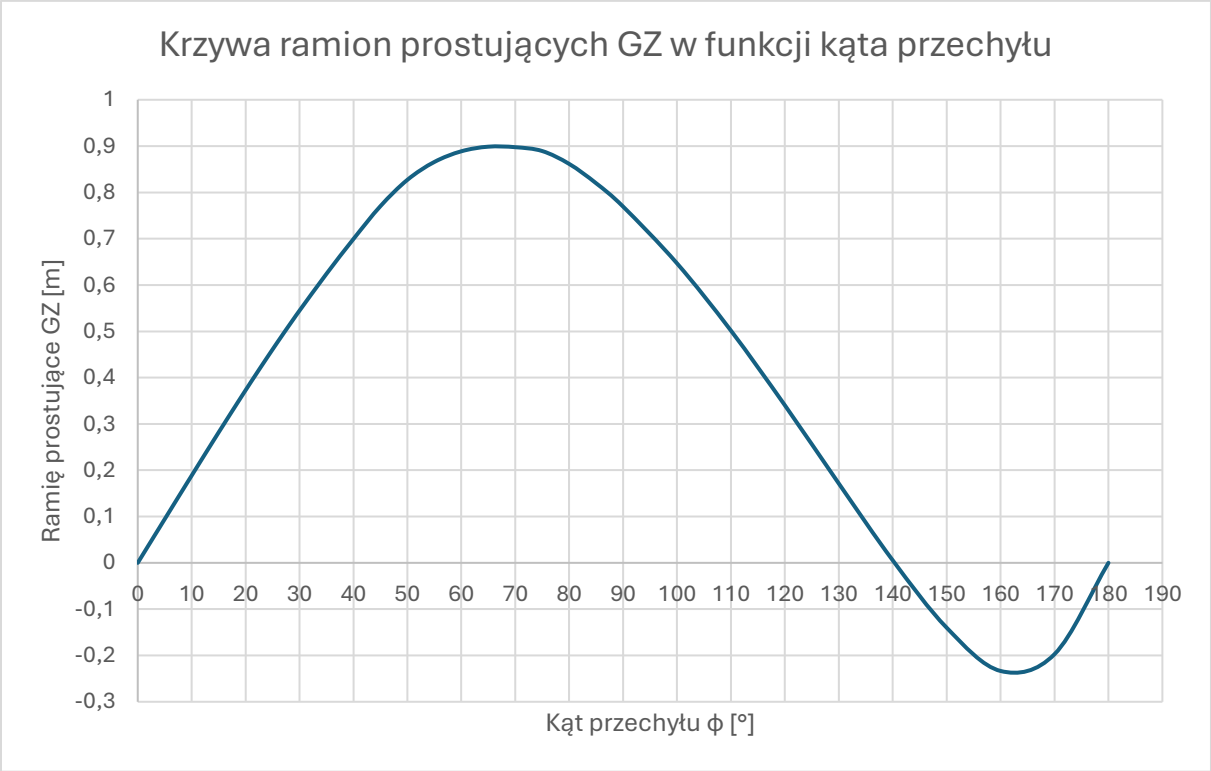
Rysunek 12 Rzeczywista wodnica konstrukcyjna kadłuba wyznaczona w stanie równowagi hydrostatycznej (Equilibrium).

5. 3. Stateczność przy dużych kątach przechyłu – Large Angle Stability

Krzywą ramion prostujących GZ(ϕ) wyznaczono w module Large Angle Stability w pełnym zakresie kątów przechyłu od 0° do 180° dla tego samego przypadku obciążenia. Na podstawie krzywej określono stateczność początkową, maksymalne ramię prostujące oraz kąt bez powrotu (AVS).

Parametr	Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Stateczność początkowa	GM_0	1,08	m
Maksymalne ramię prostujące	GZmax	≈ 0,90	m
Kąt dla GZmax	ϕ(GZmax)	≈ 70	°
Kąt bez powrotu	AVS	≈ 140	°

Ramię prostujące rośnie do kąta około 70°, osiągając wartość maksymalną około 0,90 m, a następnie maleje do zera przy kącie około 140°. Kąt ten odpowiada AVS, po którego przekroczeniu jednostka traci zdolność samoczynnego powrotu do położenia równowagi



Rysunek 13 Krzywa ramion prostujących GZ w funkcji kąta przechyłu, wyznaczona w analizie Large Angle Stability.

6. Analiza oporów ruchu (Maxsurf Resistance)

Analizę oporów ruchu przeprowadzono w programie Maxsurf Resistance dla wodnicy konstrukcyjnej wyznaczonej w module Equilibrium. W obliczeniach przyjęto jednostkę pływającą w zakresie wypornościowym, dlatego zastosowano modele: Delft Series (Delft I, II, III) jako model podstawowy oraz Slender Body jako model porównawczy.

Model Savitsky'ego nie został wykorzystany, ponieważ jest przeznaczony głównie do kadłubów ślizgowych; w analizowanym zakresie prędkości i liczby Froude'a rozpatrywana jednostka zachowuje charakter wypornościowy, dla którego adekwatne są metody Delft oraz Slender Body.

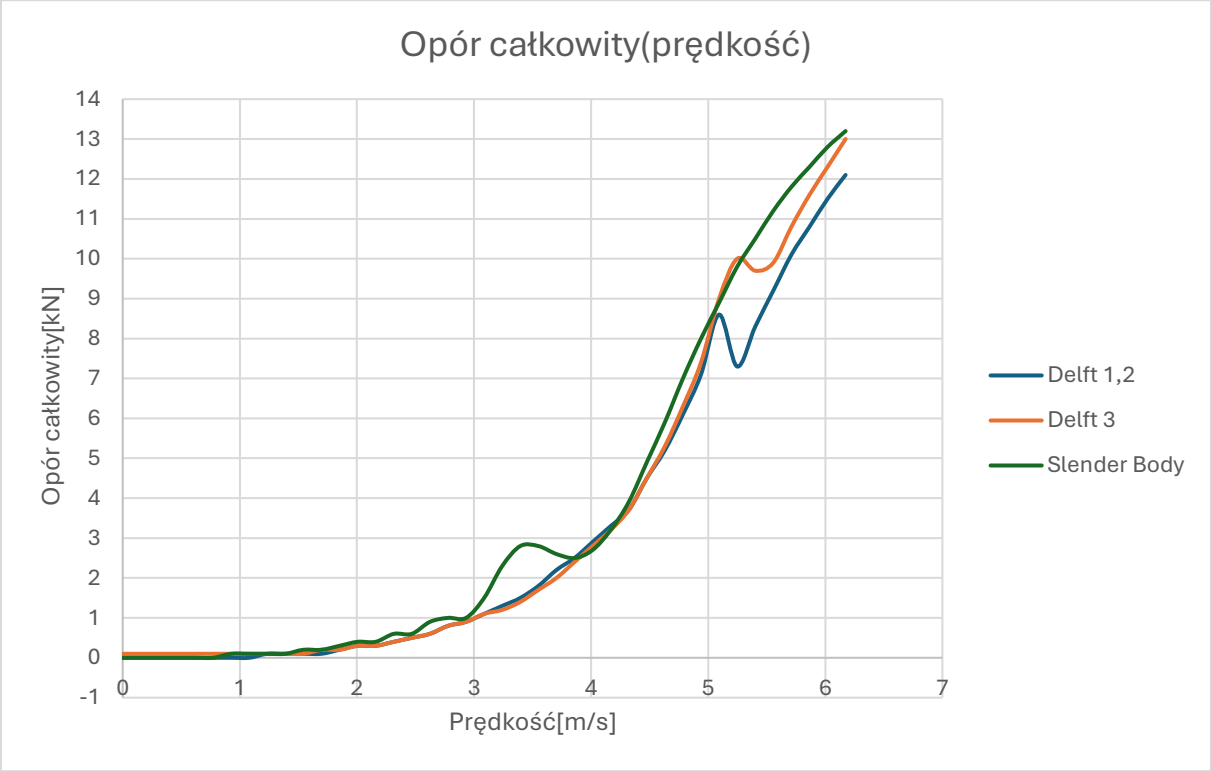
6.1. Opór w funkcji prędkości i liczby Froude'a

Obliczenia wykonano w szerokim zakresie prędkości, co umożliwiło określenie oporu całkowitego w funkcji prędkości pływania oraz liczby Froude'a (liczonej względem długości wodnicy). Wraz ze wzrostem prędkości obserwuje się systematyczny wzrost oporu, przy czym szczególnie wyraźny przyrost następuje w zakresie Fr ≈ 0,4–0,5, co jest związane ze wzrostem składowej oporu falowego i odpowiada charakterystycznej granicy prędkości dla kadłubów wypornościowych.

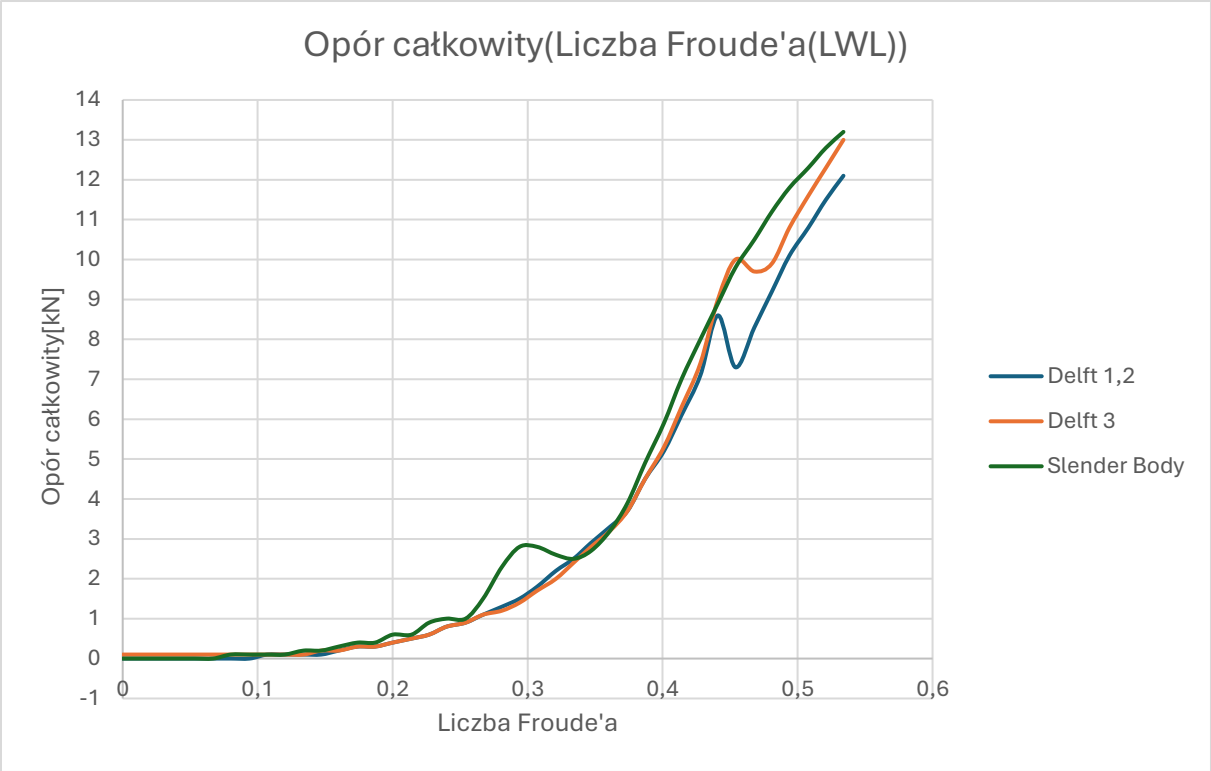
W tabelach poniżej zestawiono wyniki obliczeń (dane wyeksportowane z Maxsurf Resistance). Na rysunkach 14–15 przedstawiono wykresy oporu w funkcji prędkości i liczby Froude'a.

Prędkość[m/s]	L. Freude'a	Opór Delft 1,2[kN]	Opór Delft 3[kN]	Opór Slender Body[kN]
0	0	--	0,1	--
0,1543	0,013	--	0,1	0
0,3087	0,027	--	0,1	0
0,463	0,04	0	0,1	0
0,6173	0,053	0	0,1	0
0,7717	0,067	0	0,1	0
0,926	0,08	0	0,1	0,1
1,0803	0,094	0	0,1	0,1
1,2347	0,107	0,1	0,1	0,1
1,389	0,12	0,1	0,1	0,1
1,5433	0,134	0,1	0,1	0,2
1,6977	0,147	0,1	0,2	0,2
1,852	0,16	0,2	0,2	0,3
2,0063	0,174	0,3	0,3	0,4
2,1607	0,187	0,3	0,3	0,4
2,315	0,2	0,4	0,4	0,6
2,4693	0,214	0,5	0,5	0,6
2,6237	0,227	0,6	0,6	0,9
2,778	0,24	0,8	0,8	1
2,9323	0,254	0,9	0,9	1
3,0867	0,267	1,1	1,1	1,5
3,241	0,281	1,3	1,2	2,3
3,3953	0,294	1,5	1,4	2,8
3,5497	0,307	1,8	1,7	2,8
3,704	0,321	2,2	2	2,6
3,8583	0,334	2,5	2,4	2,5
4,0127	0,347	2,9	2,8	2,7
4,167	0,361	3,3	3,2	3,2

4,3213	0,374	3,7	3,7	3,9
4,4757	0,387	4,5	4,5	4,9
4,63	0,401	5,2	5,3	5,9
4,7843	0,414	6,1	6,3	7
4,9387	0,428	7,1	7,4	8
5,093	0,441	8,6	9	8,9
5,2473	0,454	7,3	10	9,8
5,4017	0,468	8,3	9,7	10,5
5,556	0,481	9,2	9,9	11,2
5,7103	0,494	10,1	10,8	11,8
5,8647	0,508	10,8	11,6	12,3
6,019	0,521	11,5	12,3	12,8
6,1733	0,534	12,1	13	13,2



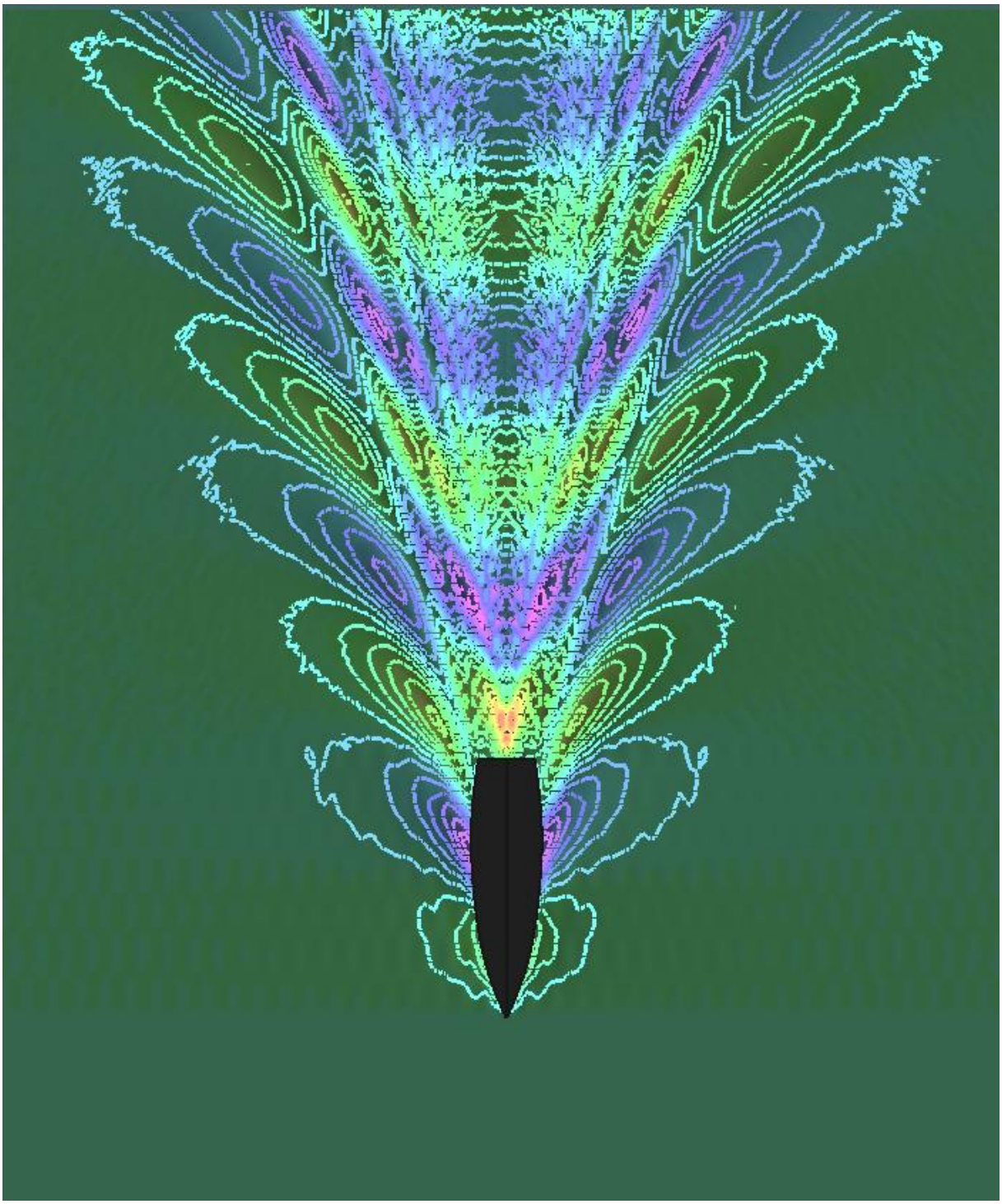
Rysunek 14



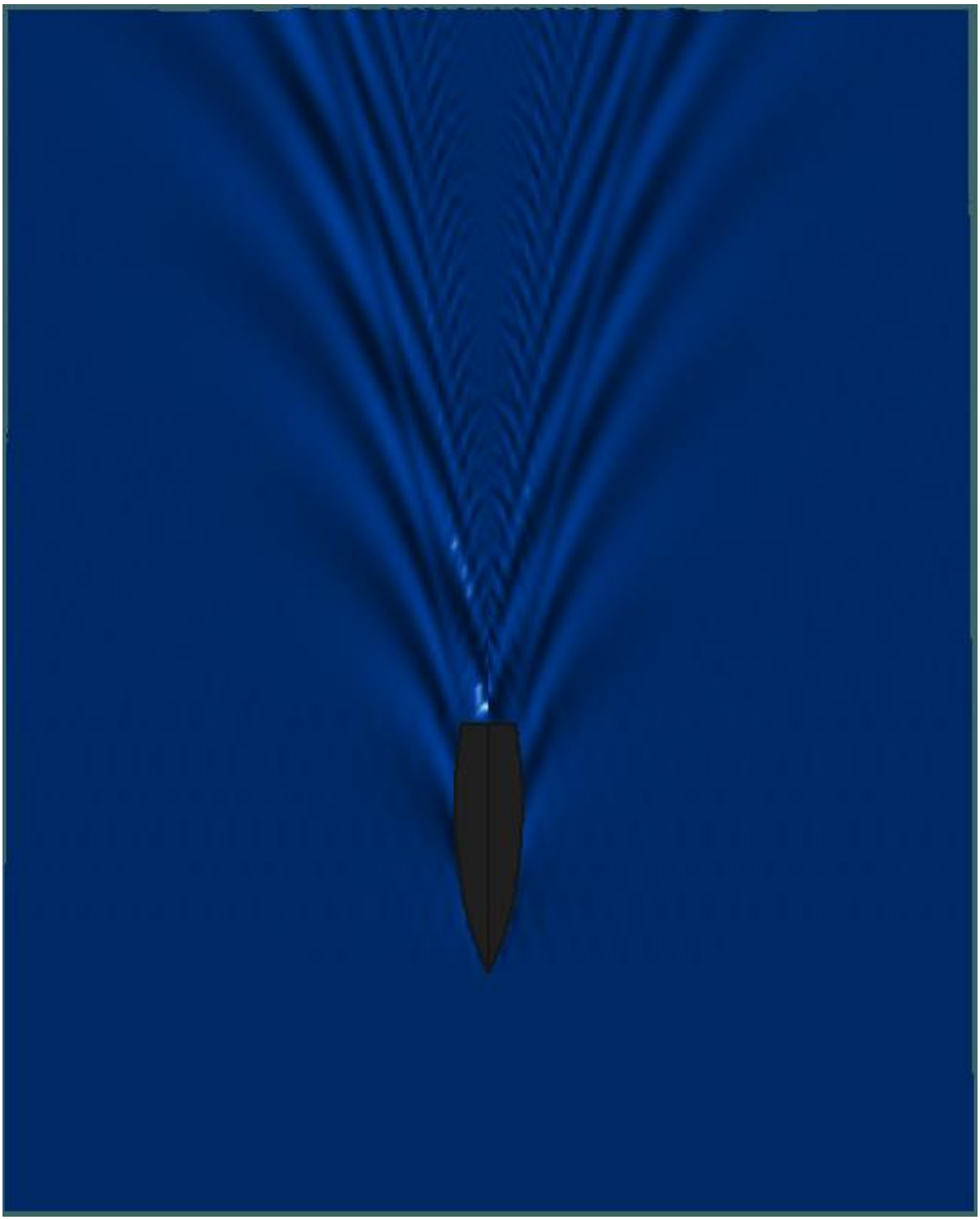
Rysunek 15

6.2. Free Surface Calculation – obraz falowania

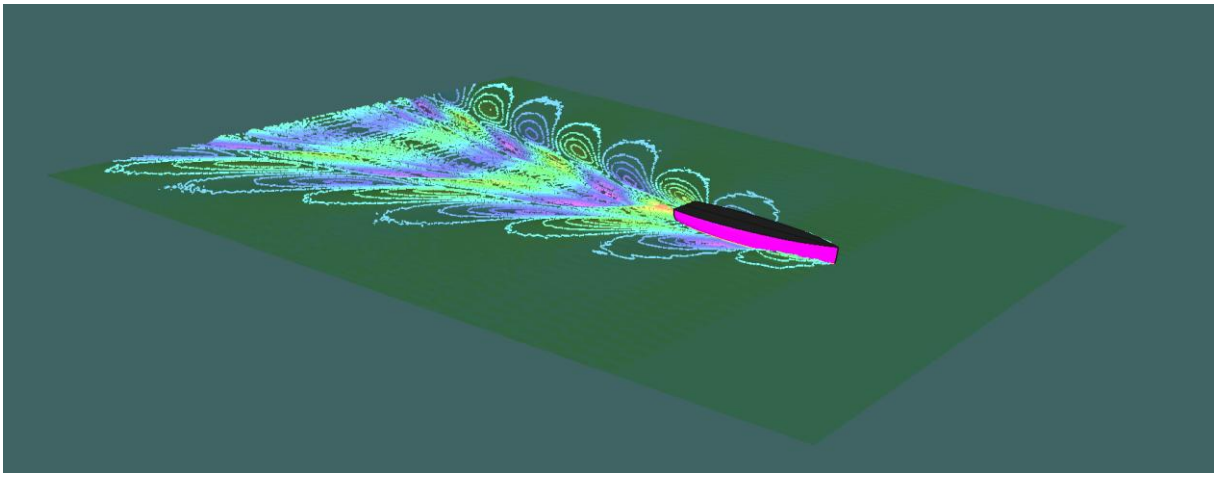
W celu jakościowej oceny falowania generowanego przez projektowany jacht wykonano obliczenia swobodnej powierzchni wody (Free Surface Calculation). Analizę przeprowadzono dla liczby Froude'a FrLWL = 0,4, odpowiadającej prędkości zbliżonej do granicznej dla pływania wypornościowego. W tym zakresie obserwuje się istotny udział oporu falowego oraz wyraźne kształtowanie się układu fal dziobowych i kilwateru.



Rysunek 16 Obraz swobodnej powierzchni wody (Free Surface Calculation) wokół kadłuba projektowanego jachtu żaglowego, wyznaczony w programie Maxsurf Resistance dla liczby Froude'a Fr_LWL = 0,4.



Rysunek 17 Wizualizacja swobodnej powierzchni wody generowanej przez projektowany jacht żaglowy (Free Surface Calculation) uzyskana w programie Maxsurf Resistance dla liczby Froude'a Fr_LWL = 0,4.

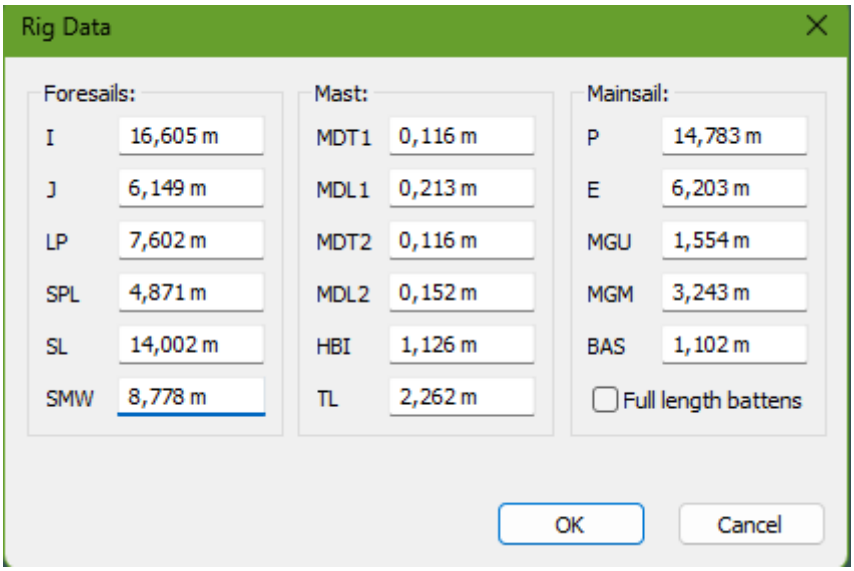


Rysunek 18 Trójwymiarowa wizualizacja układu fal generowanych przez kadłub projektowanego jachtu żaglowego (Free Surface Calculation, Maxsurf Resistance, Fr_LWL = 0,4).

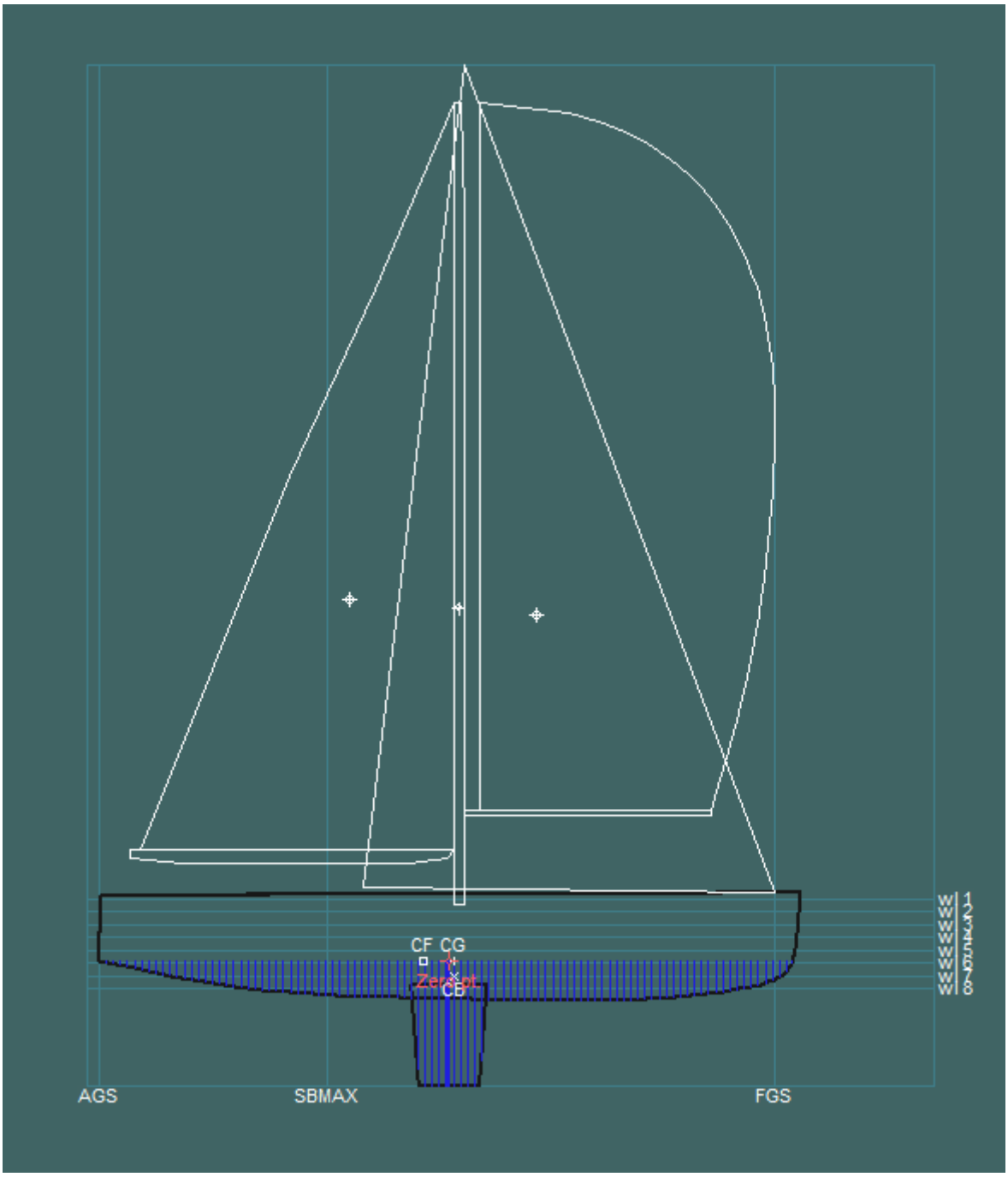
7. Ocena osiągów żeglarskich (Maxsurf VPP)

Ocenę osiągów wykonano w programie Maxsurf VPP (Velocity Prediction Program) na podstawie geometrii kadłuba, uproszczonego modelu płetwy kilowej oraz wstępnego planu ożaglowania. Plan ożaglowania przyjęto w formie uproszczonej, wzorowanej na jednostkach o zbliżonych wymiarach i wyporności, zgodnie z wytycznymi przedmiotu.

Obliczenia przeprowadzono dla kilku prędkości wiatru rzeczywistego obejmujących typowe warunki eksploatacyjne. Efektem obliczeń jest biegunowy wykres prędkości jachtu, przedstawiający zależność prędkości jednostki od kąta wiatru dla kolejnych prędkości wiatru.

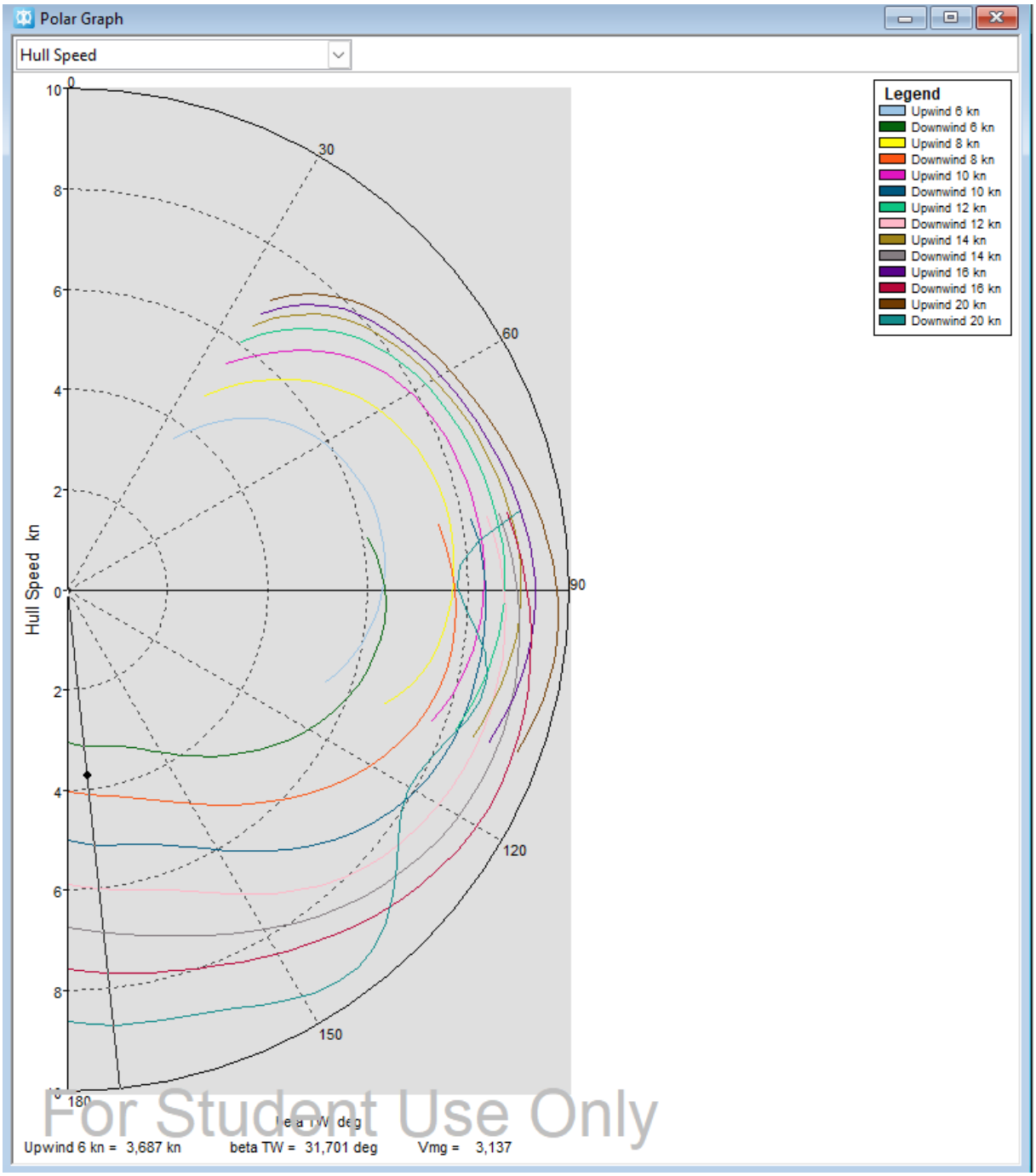


Rysunek 19 Okno danych ożaglowania z parametrami ożaglowania przedniego i głównego



Rysunek 20 Model jachtu z uproszczonym planem ożaglowania typu slup wykorzystany w module Maxsurf VPP.

.



Rysunek 21 Wykres biegunowy prędkości jachtu przedstawiający osiągi dla różnych prędkości i kątów wiatru rzeczywistego.